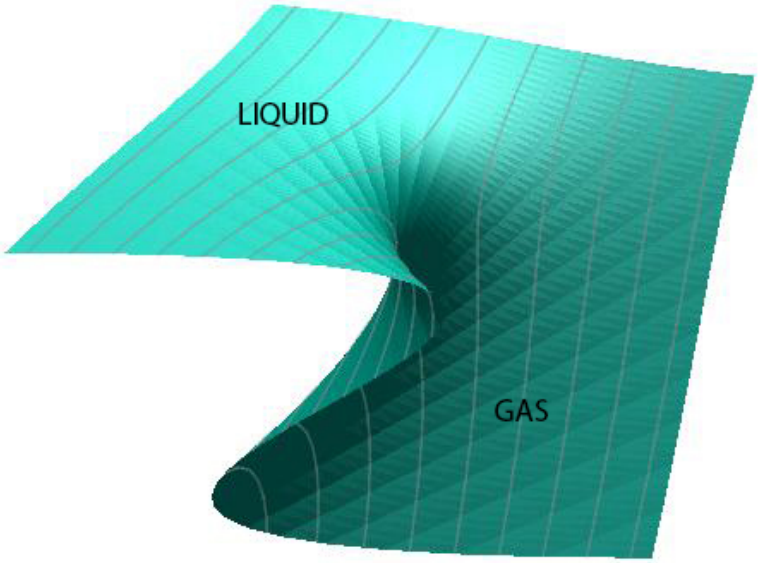
# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ




**Преподаватель:** доцент НИЯУ МИФИ, к.ф.-м.н. А.М. Ионов

**Москва 2026**

Когда мы говорим “катастрофы”, мы часто имеем в виду стихийные бедствия, такие как землетрясения, извержения вулканов, волны цунами, ураганы, торнадо и т.д., или техногенные катастрофы, такие как взрывы различных видов взрывчатых веществ, пожары, аварии на атомных электростанциях с разрушением промышленных объектов и радиоактивным загрязнением прилегающих территорий, аварии на химически опасных объектах, авиакатастрофы, прорывы плотин и т.д.



Катастрофа на Чернобыльской АЭС



Катастрофа на АЭС Фукусима



Катастрофа на химическом заводе в Бхопале, Индия



Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС



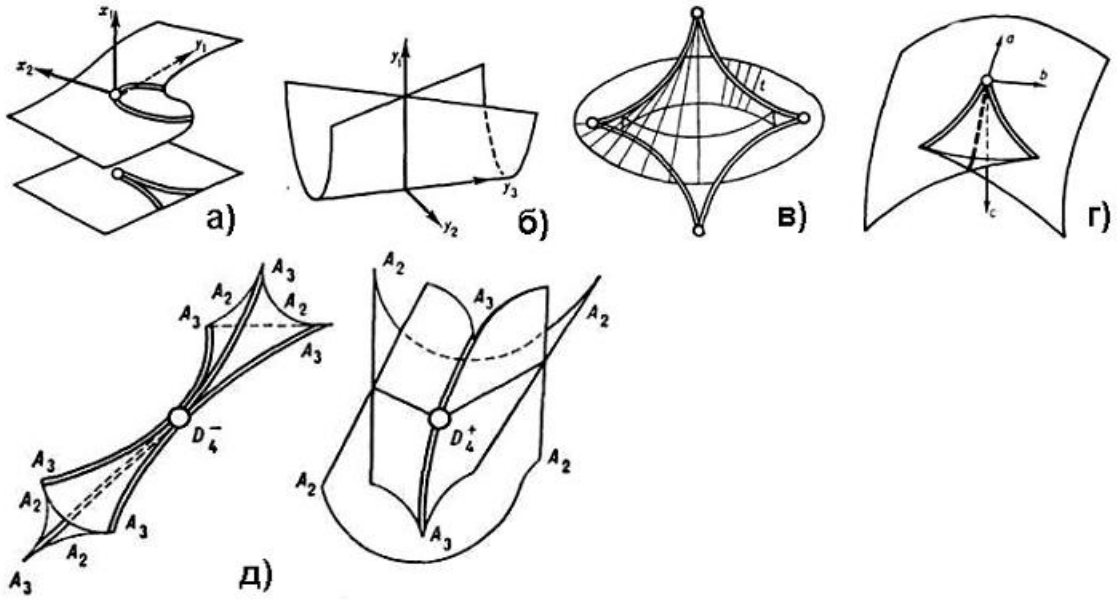
Извержение вулкана Пинатубо, Филлипины, 1991



Землетрясение в Вальдивия, Чили, 1960.

Введение.

Катастрофы - это резкие изменения, возникающие как внезапная реакция системы на плавное изменение внешних условий. Чтобы понять, что такое теория катастроф, необходимо сначала ознакомиться с элементами теории сингулярности Уитни.




Первая информация о теории катастроф появилась в 1970-х годах. В журналах вроде "Ньюсуик" появились сообщения о революции в математике, сравнимой, возможно, с изобретением Ньютоном дифференциального и интегрального исчисления. Утверждалось, что новая наука, теория катастроф, гораздо более ценна для человечества, чем математический анализ: в то время как ньютоновская теория рассматривает только плавные, непрерывные процессы, теория катастроф предоставляет универсальный метод для изучения всех скачкообразных переходов, разрывов и внезапных качественных изменений. Появились сотни научных и научно-популярных публикаций, в которых теория катастроф применялась к таким разнообразным целям, как, например, изучение сердцебиения,

геометрическая и физическая оптика, эмбриология, лингвистика, экспериментальная психология, экономика, гидродинамика, геология и теория элементарных частиц. Среди опубликованных работ по теории катастроф - исследования устойчивости судов, модели деятельности мозга и психических расстройств, восстания в тюрьмах, поведение инвесторов на фондовой бирже, влияние алкоголя на водителей.

Математические статьи основателя теории катастроф Рене Тома были переизданы в виде карманной книги - чего не случалось в математике со времен появления кибернетики, из которой теория катастроф заимствовала многие из своих рекламных приемов.

Истоки теории катастроф лежат в теории особенностей гладких отображений Уитни и теории бифуркаций динамических систем Пуанкаре и Андронова.

Теория сингулярностей является далеко идущим обобщением изучения функций в точках максимума и минимума. В теории Уитни функции заменяются отображениями, т.е. наборами нескольких функций от нескольких переменных.

Слово "бифуркация" означает "разветвление" и используется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных реорганизаций или метаморфоз различных сущностей, возникающих в результате изменения параметров, от которых они зависят.

/ В.И. Арнольд/

# 1. СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОСТЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ.

## 1.1. Выпучивание эйлерова стержня.

Рассмотрим простейшую механическую систему (стержень Эйлера), состоящую из вертикального стержня, нижний конец которого жестко заделан в подложку, а верхний конец может перемещаться только вертикально. К верхнему концу прикладывается вертикально направленная сила $F$, которая может изменяться (квазистатически) по величине и поэтому является так называемым управляющим параметром. Будем считать, что стержень довольно тонкий и везде одинаков по величине поперечного сечения. Длина стержня равна $l$, модуль Юнга материала стержня равен $E$, момент инерции стержня равен $I$ (Рис.1).

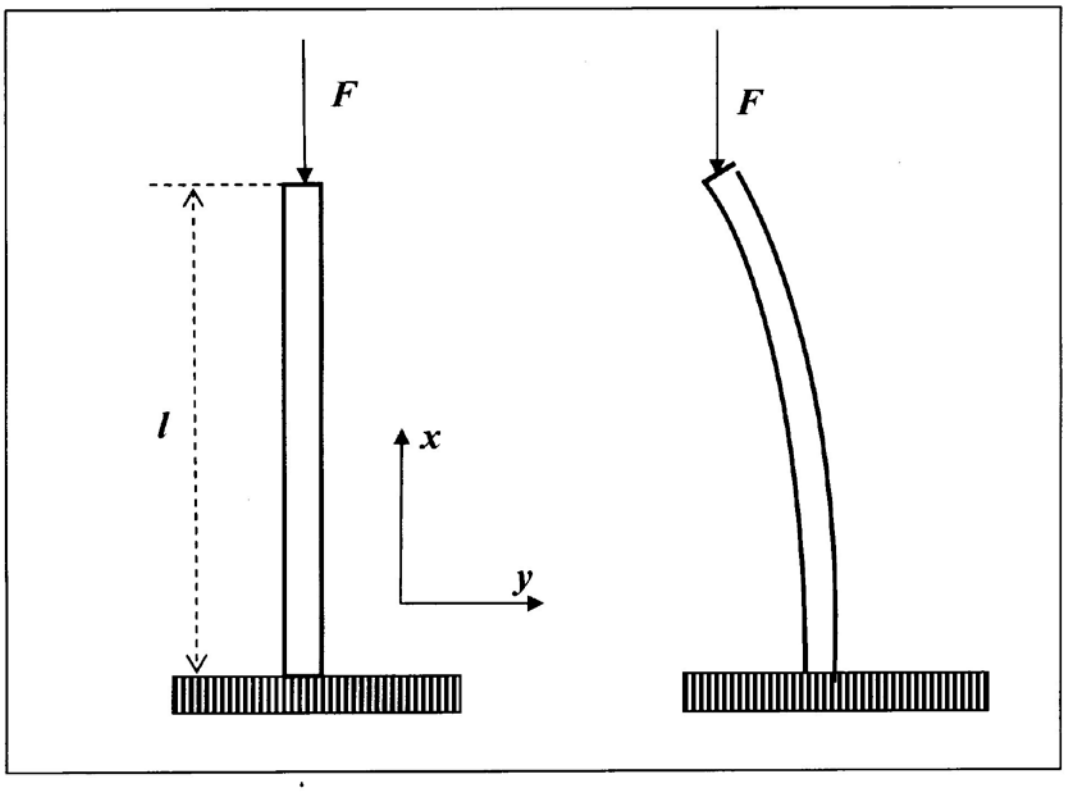



Рис.1. Выпучивание эйлерова стержня.

При равновесии в каждом поперечном сечении стержня изгибный момент упругих сил должен быть равен моменту внешней силы $F$ относительно центральной оси изогнутого стержня. Момент внутренних упругих сил пропорционален кривизне стержня $k\,(x)$ в любом его сечении и

равен $\pm EIk(x)$, а момент силы $F$ в том же сечении равен $\pm Fy$. Направления осей выбранной системы координат показаны на Рис.1.

Как хорошо известно из курса математического анализа, кривизна $k(x)$ для плоской кривой $y(x)$ задается следующей формулой:

$$k(x)=\frac{y''}{\left(1+(y')^2\right)^{3/2}}, \tag{1}$$

где $y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. В случае, когда деформации малы, т.е. $|y'(x)|<<1$, кривизна $k(x)$ совпадает со второй производной $y''(x)$.

Формулировку поставленной задачи в линейном приближении мы получим из уравнения баланса моментов:

$EIy''(x)+Fy(x)=0$, or

$$y''(x)+\frac{F}{EI}y(x)=0. \tag{2}$$

Это уравнение (2) необходимо дополнить граничными условиями, которые требуют, чтобы горизонтальные смещения верхнего и нижнего концов были равны нулю: $y(x=0)=0,\ y(x=l)=0$. Таким образом, математически задача для стержня Эйлера сводится к следующей краевой задачи:

$$\begin{cases} y''(x)+\frac{F}{EI}y(x)=0; \\ y(x=0)=0;\ y(x=l)=0; \end{cases} \tag{3}$$

Таким образом, в данном приближении задача сводится к решению линейной ОДУ второго порядка с постоянными коэффициентами, методы решения которой хорошо известны. Как известно из теории ОДУ, общее решение линейного ОДУ с постоянными коэффициентами ищется в виде

$y(x)=\exp(\lambda x)$, где $\lambda$ - константа, которую необходимо определить. Замена этого выражения в уравнении (2) приводит к следующему *характеристическому уравнению*:

$$\lambda^2+\frac{F}{EI}=0, \tag{4}$$

решения которого есть $\lambda_{1,2}=\pm i\sqrt{F/(EI)}$, где $i$ - мнимая единица.

Таким образом, общее решение (2) есть

$$\begin{aligned} y(x)&=C_1\exp\left(+i\sqrt{F/(EI)}x\right)+C_2\exp\left(-i\sqrt{F/(EI)}x\right)= \\ &=A\cos\left(\sqrt{F/(EI)}x\right)+B\sin\left(\sqrt{F/(EI)}x\right), \end{aligned} \tag{5}$$

где $C_1$, $C_2$, $A$, $B$ - произвольные постоянные.

Константы $A$ и $B$ определяются из граничных условий $y(x=0)=0$, $y(x=l)=0$. Отсюда следует, что константа $B$ равна нулю, а произведение $A\sin\left(\sqrt{F/(EI)}l\right)=0$. Требование $A=0$ ведет к тривиальному решению $y(x)=0$. Другое равенство $\sin\left(\sqrt{F/(EI)}l\right)=0$ определяет спектр собственных значений задачи:

$$\sqrt{F_n/(EI)}l=\pi n \quad \text{или} \quad F_n=EI\frac{\pi^2n^2}{l^2}, \text{ где } (n=1,2...). \tag{6}$$

Собственные функции рассматриваемой краевой задачи есть

$$y_n(x)=A_n\sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \tag{7}$$

Таким образом, мы получили спектр собственных значений (6) для величины внешней силы $F$, каждое значение которого соответствует определенной моде (7) для формы стержня (Рис.2). Значение критической силы

$F_{cr} = \pi^2 EI / l^2$ $(n = 1)$, при которой первоначально прямолинейная форма стержня теряет устойчивость и переходит в новую устойчивую форму.

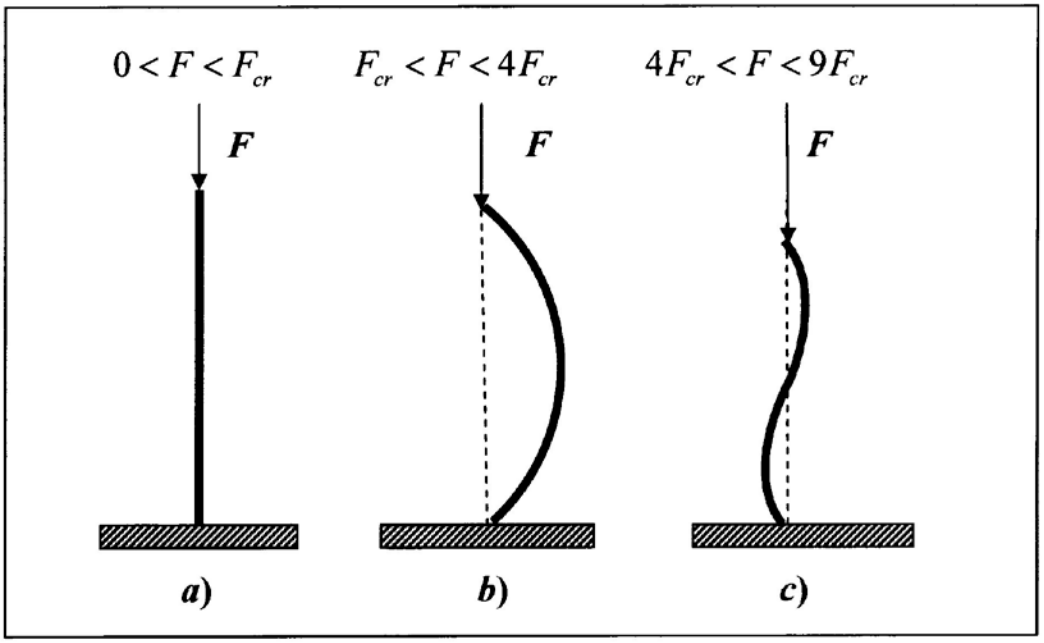



Рис.2. Равновесные статические формы стержня Эйлера, описываемые соотношениями (6) и (7).

В идеализированном случае число гармоник n может быть сколь угодно большим. Фактически, этот анализ ограничен конечным (небольшим) числом гармоник, поскольку деформации становятся значительными, и линейный подход становится неприменимым.

1.1.1. Механические системы и потенциальный подход к их изучению.

Для того чтобы описать свойства некоторой физической системы, необходимо сначала ввести систему координат $x_1, x_2, ...., x_n$. Эти координаты можно назвать параметрами порядка. Также необходимо ввести дополнительный набор параметров $c_1, c_2, ..., c_k$. Эти параметры могут представлять нагрузки (внешние силы) на систему, недостатки, возникающие при изготовлении составных элементов конструкции, и недостатки, возникающие при конструировании системы.

Полная энергия $E$ такой системы часто может быть представлена

как сумма кинетической энергии $K$ и потенциальной энергии $U$:

$$E = K + U \tag{8}$$

Кинетическая энергия $K$ является положительно-определенной квадратичной формой обобщенных скоростей $\dot{x}_i$, а потенциальная энергия $U$ является функцией *переменных состояния* $\boldsymbol{x} \in \Re^n$ и *управляющих параметров* $\boldsymbol{c} \in \Re^k$:

$$\begin{aligned} K &= M_{ij}\dot{x}_i\dot{x}_j \geq 0 \\ U &= U(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{c}). \end{aligned} \tag{9}$$

Мы будем изучать консервативные системы, которые являются статичными. Для таких систем $K = 0$ и $E = U$. В частности, мы будем изучать:

1. Равновесные конфигурации
2. Устойчивость равновесных конфигураций
3. Потеря устойчивости

Если мы предположим, что конфигурации системы (в пространстве параметров порядка) определяются минимумами потенциальной энергии $U$, то вышеприведенные три соображения можно сформулировать как:

1. Равновесие: $\nabla U = 0$,
2. Устойчивость: $\Gamma = \det \left\| \dfrac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right\| \neq 0$,
3. Потеря устойчивости: $\Gamma = \det \left\| \dfrac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right\| = 0$.

Условие $\Gamma = \det\left\| \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right\| = 0$ определяет, в частности потерю устойчивости эйлерова стержня при $F = F_{cr}$. Матрица $H_{ij} = \left\| \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right\|$ называется *матрицей Гессе* или *гессианом* (иногда используется термин *матрица жесткости*).

### 1.1.2. Энергетический подход. Фурье анализ выпучивания стержня Эйлера.

Рассмотрим выпучивание стержня Эйлера под воздействием вертикальной силы с помощью энергетического подхода. Предположим, что вертикальная сила *F* приложена к верхнему концу идеального несжимаемого стержня, как показано на Рис.1. При малом значении *F* стержень сохраняет свою первоначальную вертикальную форму. При достаточно большом значении *F* стержень становится изогнутым.

Разложим форму стержня *y*(*x*) в ряд Фурье:

$$y(x) = \sum_{j=1}^{j=\infty} a_j \sin\left(\frac{j\pi x}{l}\right). \qquad (10)$$

Здесь *y*(*x*) - горизонтальное отклонение точек стержня от вертикали. Расстояние между верхним и нижним концами стержня обозначим *l*. Коэффициенты Фурье определяют форму стержня. Поэтому они играют роль *переменных состояния* системы. Сила *F*, приложенная извне, играет роль *управляющего параметра*.

Поскольку материал стержня является несжимаемым, то у стержня Эйлера отсутствуют упругие (гуковские) деформации. При этом фиксированная длина *L* стержня Эйлера, которая остается постоянной, связана с вертикальным размером стержня *l* (вообще говоря, переменным) и смещением *y*(*x*) следующим соотношением:

$$L = \int_0^l \sqrt{1 + \left(y'(x)\right)^2}\,\mathrm{d}x\,. \tag{11}$$

Уравнение (11) представляет собой связь между длиной $l$ и амплитудами гармоник деформированного стержня $a_1, a_2, \ldots$ Эту связь можно сделать более явной, разлагая выражение (11) в ряд Тейлора:

$$L = \int_0^l \mathrm{d}x\left[1 + \frac{1}{2}\left(y'\right)^2 - \frac{1}{8}\left(y'\right)^4 + \ldots\right] = l + \frac{1}{2}\int_0^l \mathrm{d}x\left(y'\right)^2 - \frac{1}{8}\int_0^l \mathrm{d}x\left(y'\right)^4 + \ldots \tag{12}$$

Подстановка (10) в (12) и последующее интегрирование по $x$ дает

$$L = l + \frac{l}{2}\sum_j \left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 a_j^2 + \text{члены более высокого порядка}\,. \tag{13}$$

Полная потенциальная энергия $U_b$, запасенная в изогнутом стержне, локально пропорциональная квадрату кривизны стержня, дается интегралом по всей длине стержня:

$$U_b = \frac{EI}{2}\int_0^l \mathrm{d}x\left(y''(x)\right)^2 = \frac{EIl}{4}\sum_j \left(\frac{\pi j}{l}\right)^4 a_j^2\,. \tag{14}$$

Здесь интегрирование $\int_0^l \mathrm{d}x\left(y''(x)\right)^2$ проводится следующим образом:

$$\begin{aligned}
&\int_0^l \mathrm{d}x\left(y''(x)\right)^2 = \int_0^l \mathrm{d}x \sum_m \left(\frac{\pi m}{l}\right)^2 a_m \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right) \sum_j \left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 a_j \sin\left(\frac{\pi j x}{l}\right) = \\
&= \sum_m \sum_j \left(\frac{\pi m}{l}\right)^2 \left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 a_m a_j \int_0^l \mathrm{d}x \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right) \sin\left(\frac{\pi j x}{l}\right) = \\
&= \frac{l}{2}\sum_m \sum_j \left(\frac{\pi m}{l}\right)^2 \left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 a_m a_j \delta_{mj} = \frac{l}{2}\sum_j \left(\frac{\pi j}{l}\right)^4 a_j^2,
\end{aligned} \tag{15}$$

где $\delta_{mj} = \begin{cases} 1, & m = j; \\ 0, & m \neq j; \end{cases}$ - дельта символ Кронекера. При выводе уравнения (15) мы использовали:

$$\int_0^l \mathrm{d}x \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right) \sin\left(\frac{\pi j x}{l}\right) = \frac{1}{2}\int_0^l \mathrm{d}x \left[\cos\left(\frac{\pi(m-j)x}{l}\right) - \cos\left(\frac{\pi(m+j)x}{l}\right)\right] = \frac{l}{2}\delta_{mj}.$$

Работа *W*, совершенная внешней силой *F* есть

$$W = F(l - L) = -F(L - l). \qquad (16)$$

Полная потенциальная энергия, запасенная в стержне Эйлера, дается суммой выражений (14) и (16):

$$U(a_j, F) = U_b + W = \frac{l}{4}\sum_j \left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 \left[EI\left(\frac{\pi j}{l}\right)^2 - F\right] a_j^2 + \text{члены высшего порядка} \qquad (17)$$

Равновесное состояние стержня Эйлера определяется минимумом полной потенциальной энергии $U(a_j, F)$. Эта функция является положительно определенной для $F < F_{cr} = F_1 = \pi^2 EI / l^2$. Если рассматривать потенциальную энергию как функцию возрастающего параметра, то при $F = F_1$ возникает первая *неморсовская критическая точка*. Дополнительные *неморсовские критические точки* возникают при значениях управляющего параметра $F_n = \pi^2 n^2 EI / l^2$ (*n*=2,3…). Потенциальная функция $U(a_j, F)$ является *морсовской функцией* для всех значений *F* кроме $F_n = \pi^2 n^2 EI / l^2$ (*n*=1,2,3…). При этих значениях управляющего параметра

потенциальная функция $U\left(a_j, F_n\right)$ является *неморсовской функцией* в пространстве переменных состояния $a_j$, но является *морсовской функцией* всех других переменных состояния. Для того чтобы описать равновесное состояние стержня Эйлера для $F > F_1$ (т.е. после первого выпучивания стержня), необходимо проанализировать члены более высокого чем второй порядка для переменной состояния $a_1$. Поведением всех остальных амплитуд гармоник можно не принимать во внимание. Потенциальная энергия, описывающая равновесие стержня, теперь можно представить как

$$U\left(a_1, F\right) = \frac{l}{4}\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \left(F - F_1\right) a_1^2 + \underline{\frac{3}{64} F l \left(\frac{\pi}{l}\right)^4 a_1^4} + \ldots \qquad (18)$$

Член четвертого порядка по амплитуде $a_1$ (подчеркнутый) в (18) следует из разложения $L$ в (12). Для $F > F_1$ равновесная амплитуда первого коэффициента Фурье $a_1$ определяется экстремумом потенциальной функции (18):

$$a_1 = \pm \frac{l}{\pi} \sqrt{\frac{8}{3} \frac{F - F_1}{F}}. \qquad (19)$$

Мы ограничились рассмотрением равновесного состояния для <u>идеального</u> стержня Эйлера. Мы также можем рассмотреть эффекты возмущения, связанные, например, с неидеальной формой стержня, его небольшой невертикальностью и т.д., на форму стержня. Наиболее общее возмущение потенциальной энергии в (18) будет при этом включать линейный по член, так что

$$U\left(a_1, F, \varepsilon\right) = \frac{3}{64} F l \left(\frac{\pi}{l}\right)^4 a_1^4 + \frac{l}{4}\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \left(F - F_1\right) a_1^2 + \varepsilon a_1, \qquad (20)$$

где $\varepsilon$ - малый параметр возмущения. Уравнение (20) может быть представлено в следующей безразмерной форме:

$$U\left(X,a,b\right)=\frac{X^4}{4}+\frac{aX^2}{2}+bX\ , \tag{21}$$

Равновесные состояния определяются условием обращения градиента потенциальной функции по X:

$$\nabla U=\frac{\partial U}{\partial X}=X^3+aX+b=0\ =0. \tag{22}$$

Равновесные значения $a_1\left(F,\varepsilon\right)$ для различных значений параметра несовершенства $\varepsilon$ показаны на Рис.3 [Гилмор Р. Теория катастроф для инженеров и ученых, т.1, 1981]. Эти кривые получаются сечением 3-D многообразия, которое называется *катастрофой сборки* (*the cusp catastrophe manifold*) плоскостями $b$ = constant. Устойчивость равновесного состояния стержня Эйлера определяются свойствами *катастрофы сборки*.

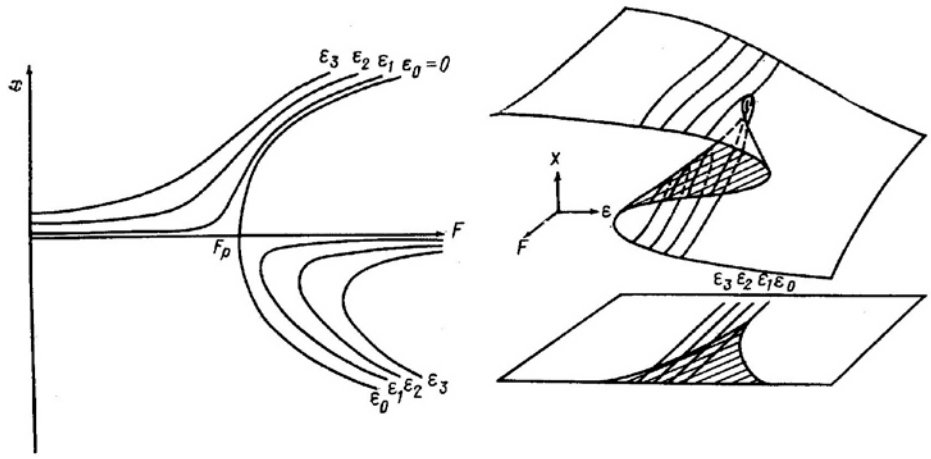



Рис.3. Равновесные конфигурации несовершенного стержня Эйлера зависят от значений внешней силы *F* и параметра несовершенства $\varepsilon$.

## 1.2. Потеря устойчивости шарнирным стержнем.

Рассмотрим механическую систему, состоящую из недеформируемого стержня длиной $l$, нижний конец которого шарнирно соединен с подстилающей поверхностью. Стержень удерживается в вертикальном положении пружиной с жесткостью $k$. Пружина сопротивляется вращению стержня. На верхнем конце стержня закреплена точечная масса $m$, вся система помещена в постоянное гравитационное поле с ускорением силы тяжести $g$ (Рис.4). Мы рассматриваем силу тяжести $F = mg$ в качестве управляющего параметра задачи и будем изучать потерю устойчивости системы по мере роста силы F от нуля.

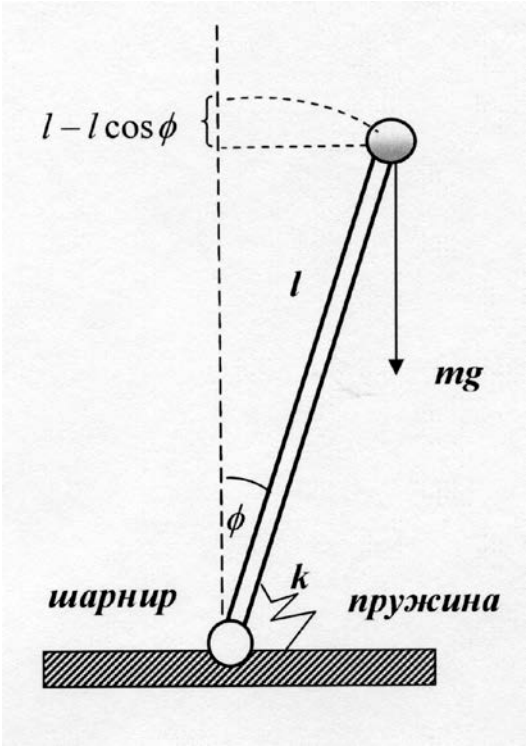



Рис.4. Устойчивость шарнирно закрепленного стержня

Выберем угол отклонения луча $\phi$ от вертикального положения в качестве обобщенной координаты. Полная потенциальная энергия системы представляет собой сумму потенциальной энергии деформации пружины $U_{el}$

и потенциальной энергии массы $m$ в гравитационном поле $U_g$. Каждый из них равен

$$U_{el} = \frac{1}{2}k\phi^2 \quad \text{и} \quad U_g = mg\left(l\cos\phi - l\right) = mgl\left(\cos\phi - 1\right),$$

Так что полная потенциальная энергии равна

$$U = U_{el} + U_g = \frac{1}{2}k\phi^2 + mgl\left(\cos\phi - 1\right). \tag{23}$$

Условие равновесия приводит к следующему трансцендентному уравнению для равновесного положения стержня:

$$\frac{\partial U}{\partial \phi} = k\phi - mgl\sin\phi = 0. \tag{24}$$

Полагая угол отклонения стержня $\phi$ малым, можно разложить условие равновесия (24) в ряд Тейлора:

$$\sin\phi \to \phi - \frac{1}{3!}\phi^3 = \phi - \frac{1}{6}\phi^3,$$

$$\left(k - mgl\right)\phi + \frac{mgl}{6}\phi^3 = 0 \quad \text{или} \quad \phi\left[k - mgl + \frac{mgl}{6}\phi^2\right] = 0. \tag{25}$$

Результат (25) может также быть получен из разложения потенциальной энергии $U$ (23) в ряд Тейлора:

$$U = \frac{1}{2}\left(k - mgl\right)\phi^2 + \frac{mgl}{24}\phi^4. \tag{26}$$

Как следует из (25), для $k < mgl$ (мягкая пружина) в дополнении к положению равновесия $\phi_1 = 0$ появляются два дополнительных положения

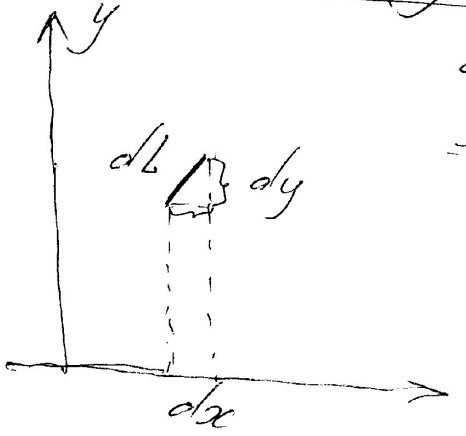
равновесия $\phi_{2,3} = \pm\sqrt{6\left(1 - k/\left(mgl\right)\right)}$. Когда $k > mgl$ (очень жесткая пружина) существует всего одно положение равновесия $\phi_1 = 0$. Для неидеальной системы с возмущением $\delta U = \varepsilon\phi$, потенциальная энергия определяется катастрофой сборки (the *cusp catastrophe*) (21), и состояния равновесия системы описываются уравнением (22).

## Вычисление к задаче об устойчивости стержня Эйлера.

Разложение в ряд Фурье смещения стержня от вертикали:

$$y(x) = \sum_{j=1}^{\infty} q_j \cdot \sin\left(\frac{\pi j x}{\ell}\right)$$

Связь между $L$ и $\ell$:




$$dL^2 = dx^2 + dy^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dL = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} =$$

$$= dx\sqrt{1 + (y')^2}, \text{ поэтому}$$

$$L = \int_0^{\ell} dx\sqrt{1 + (y')^2}$$

Если $|y'| \ll 1$ для всех $x \in [0, \ell] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ разложение в ряд Тейлора:

$$L \approx \int_0^{\ell} dx\left(1 + \frac{1}{2}(y')^2 - \frac{1}{8}(y')^4 + \dots\right) =$$

$$= \ell + \frac{1}{2}\int_0^{\ell} (y')^2 dx - \frac{1}{8}\int_0^{\ell} (y')^4 dx + \dots$$

Потенциальная энергия стержня складывается из энергии изгиба стержня и потенциальной энергии, связанной с работой внешней силы $F$:

$$U = \underbrace{\frac{EI}{2}}_{\text{изгибная жёсткость}} \int_0^{\ell} (y''(x))^2 dx + \int_L^{\ell} F\, dx =$$

$$= \frac{EI}{2}\int_0^{\ell}(y'')^2 dx - F(\Delta - \ell);$$

Для вычисления потенциала как функции амплитуд гармоник $a_j$, надо вычислить интегралы:

$$\int_0^{\ell}(y'')^2 dx \quad \text{и} \quad \int_0^{\ell}(y')^2 dx \quad \text{и} \quad \int_0^{\ell}(y')^4 dx$$

$$y' = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\pi j}{\ell} a_j \cos\left(\frac{\pi j}{\ell}x\right); \quad y'' = -\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\pi j}{\ell}\right)^2 a_j \sin\left(\frac{\pi j}{\ell}x\right)$$

Первый интеграл вычисляется так

$$\int_0^{\ell}(y'')^2 dx = \int_0^{\ell} y''\cdot y'' dx = \sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\pi j}{\ell}\right)^2 a_j \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{\pi m}{\ell}\right)^2 a_m \cdot$$

$$\cdot \int_0^{\ell} dx \sin\left(\frac{\pi j}{\ell}x\right)\sin\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) = \sum_{j,m=1}^{\infty}\left(\frac{\pi j}{\ell}\right)^2\left(\frac{\pi m}{\ell}\right)^2 a_j a_m \cdot$$

$$\cdot \int_0^{\ell} dx \sin\left(\frac{\pi j}{\ell}x\right)\sin\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right)$$

Для вычисления интеграла воспользуемся тригонометрической формулой:

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)];$$

$$\pm\begin{cases}\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x \sin y;\\ \cos(x-y) = \cos x\cos y + \sin x \sin y;\end{cases}$$

$$\boxed{2\sin x \sin y = \cos(x-y) - \cos(x+y)}$$

$$\boxed{2\cos x \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y)}$$

Поэтому

$$\int_0^\ell dx \sin\left(\frac{\pi j x}{\ell}\right)\sin\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) = \frac{1}{2}\int_0^\ell \cos\left(\frac{\pi(j-m)x}{\ell}\right)dx - \frac{1}{2}\int_0^\ell \cos\left(\frac{\pi(j+m)x}{\ell}\right)dx$$

интеграл $\int_0^\ell \cos\left(\frac{\pi(j+m)x}{\ell}\right)dx \sim \sin\left(\frac{\pi(j+m)x}{\ell}\right)\Big|_{x=0}^{x=\ell} = 0$

$\int_0^\ell \cos\left(\frac{\pi(j-m)x}{\ell}\right)dx$ отлично от нуля только при $j=m$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \int_0^\ell \cos\left(\frac{\pi(j-m)x}{\ell}\right)dx = \ell\,\delta_{jm}$, где

$\delta_{jm}$ - $\delta$-символ Кронекера: $\delta_{jm} = \begin{cases} 1, & j=m \\ 0, & j\neq m \end{cases}$

Тогда,

$$\int_0^\ell dx \sin\left(\frac{\pi j x}{\ell}\right)\sin\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) = \frac{\ell}{2}\delta_{jm}$$

$$\int_0^\ell (y'')^2 dx = \sum_{j,m}\left(\frac{\pi}{\ell}j\right)^2\left(\frac{\pi}{\ell}m\right)^2 a_j a_m \frac{\ell}{2}\delta_{jm} =$$

$$= \frac{\ell}{2}\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{\ell}j\right)^4 a_j^2.$$

~~Вместо~~ Вычислим другой интеграл $\int_0^\ell (y')^2 dx$.

вместо т.е

$$\int_0^\ell (y')^2 dx = \int_0^\ell y\cdot y'\,dx = \int_0^\ell \sum_{j=1}^{\infty}\frac{\pi}{\ell}j\,a_j\cos\left(\frac{\pi j x}{\ell}\right) \times$$

$$\times \sum_{m=1}^{\infty}\frac{\pi m}{\ell}a_m\cos\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right)dx =$$

$$= \sum_{j,m=1}^{\infty} \left(\frac{\pi j}{\ell}\right)\left(\frac{\pi m}{\ell}\right) q_j a_m \int_0^{\ell} \cos\left(\frac{\pi j x}{\ell}\right) \cos\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{j,m=1}^{\infty} \left(\frac{\pi j}{\ell}\right)\left(\frac{\pi m}{\ell}\right) q_j a_m \left[ \int_0^{\ell} \cos\left(\frac{\pi(j-m)x}{\ell}\right) dx + \int_0^{\ell} dx \cdot \right.$$

$$\left. \cdot \cos\left(\frac{\pi(j+m)x}{\ell}\right) \right] = \frac{\ell}{2} \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\pi j}{\ell}\right)^2 q_j^2$$

$$\| \quad \ell\delta_{jm}$$

$$0$$

Вычисление интеграла $\int_0^{\ell} (y')^4 dx$

При вычислении этого интеграла возникнут четвертые суммы. Для вычисления этот интеграл, считаю что 1-ая гармоника известна приближенно, т.е.

$$y(x) \approx a_1 \sin\left(\frac{\pi x}{\ell}\right) \Rightarrow y' = \frac{\pi a_1}{\ell} \cos\left(\frac{\pi x}{\ell}\right)$$

тогда

$$\int_0^{\ell} (y')^4 dx = \left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4 \int_0^{\ell} \cos^4\left(\frac{\pi x}{\ell}\right) dx$$

Интеграл вычисляется следующим образом.

$2\cos x \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y)$, положим

$\boxed{x = y}$ $\Rightarrow 2\cos^2 x = \cos 2x + 1, \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x).$

Поэтому

$$\cos^4 x = \cos^2 x \cdot \cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos 2x)\cdot\frac{1}{2}(1+\cos 2x) =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + 2\cos 2x + \frac{1}{2}(1+\cos 4x)\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right] =$$

$$= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$$

Метод а

$$\int_0^\ell (y')^4\,dx = \left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4 \int_0^\ell \cos^4\left(\frac{\pi x}{\ell}\right)dx =$$

$$= \left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4 \left[\int_0^\ell \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{2\pi x}{\ell}\right) + \frac{1}{8}\cos\left(\frac{4\pi x}{\ell}\right)\right)dx =\right.$$

$$= \left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4 \left[\frac{3}{8}\ell + \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^\ell \cos\left(\frac{2\pi x}{\ell}\right)dx}_{=0} + \frac{1}{8}\underbrace{\int_0^\ell \cos\left(\frac{4\pi x}{\ell}\right)dx}_{=0}\right] =$$

$$= \frac{3}{8}\ell\left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4;$$

Метод а

$$L - \ell = \frac{1}{2}\int_0^\ell (y')^2\,dx - \frac{1}{8}\int_0^\ell (y')^4\,dx =$$

$$= \frac{\ell}{4}\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\pi j}{\ell}\right)^2 a_j^2 - \frac{3}{64}\ell\left(\frac{\pi a_1}{\ell}\right)^4$$